

BLOQUE 3: COMPUTACIÓN FÍSICA Y ROBÓTICA (MICRO:BIT + CUTEBOT)

Unidad de Estudio y Prácticas — Material para el Alumnado

GUÍA DE ESTUDIO Y TRABAJO DEL ALUMNADO

Estimado/a alumno/a: Este documento contiene la **guía teórica y el plan de actividades paso a paso** para superar el Bloque 3 de Computación y Robótica. Revisa detenidamente cada apartado, realiza las lecturas del libro de texto y completa las tareas asignadas para desarrollar tu proyecto final.

1. Robótica y Automatismos: Ética y Componentes

- **Automatismo vs. Robot:** Un automatismo ejecuta una tarea fija sin posibilidad de adaptarse (ej. cisterna del baño, tostadora). Un robot es un sistema automático *programable* capaz de percibir su entorno, procesar información y reaccionar adaptando su conducta.
- **Leyes de la Robótica:** Isaac Asimov estableció en 1941 las *Tres Leyes de la Robótica* en su relato 'Círculo Vicioso' para garantizar la seguridad de los seres humanos frente a las máquinas autónomas.
- **Arquitectura de un Robot:** Integrada por tres bloques: 1) **Sensores** (perciben el entorno), 2) **Unidad de Control / Microcontrolador** (procesa el programa) y 3) **Actuadores / Efectores** (producen movimiento, luz o sonido).

LAS TRES LEYES DE LA ROBÓTICA (ISAAC ASIMOV)

1. Un robot no hará daño a un ser humano ni permitirá que sufra daño por inacción.
2. Un robot debe obedecer las órdenes de los humanos, excepto si entran en conflicto con la primera ley.
3. Un robot debe proteger su propia existencia sin entrar en conflicto con las leyes anteriores.

2. Hardware de la Placa BBC Micro:bit

La Micro:bit es una tarjeta controladora educativa que incluye multitud de componentes integrados:

- **Entradas / Sensores:** Botones programables A y B, matriz de 25 LEDs (usada también como sensor de luz ambiental), sensor de temperatura, acelerómetro (mide inclinación y agitación) y brújula digital.
- **Comunicaciones:** Antena de radiofrecuencia (permite enviar y recibir paquetes de datos inalámbricos entre placas situadas en un mismo grupo de radio) y conexión Bluetooth.
- **Programación en MakeCode:** Editor gráfico basado en bloques donde compilamos el programa generando un archivo ejecutable `.hex`` que se descarga en la placa vía USB.

3. Chasis Robótico Elecfreaks Cutebot

El Cutebot es un robot móvil con ruedas impulsado por la placa Micro:bit:

- **Locomoción:** Dos motores continuos independientes para avanzar, retroceder y efectuar giros.
- **Sensores de Suelo (Infrarrojos):** Dos sensores inferiores que detectan el contraste entre superficie blanca y línea negra para navegación autónoma siguelíneas.
- **Sensor Ultrasónico:** Medidor de distancias frontal (emite impulsos de sonido y calcula el tiempo de eco) para detectar paredes y esquivar obstáculos.

PLAN DE TAREAS Y PRÁCTICAS DEL AULA

Relación de actividades que deberás realizar e entregar en Google Classroom durante el desarrollo de este bloque. Cada tarea dispone de un **criterio de evaluación exclusivo** asignado:

#	Título de la Tarea	Descripción de la Práctica	Criterio
15	Test Dispositivos y Red	Cuestionario Plickers sobre componentes hardware, dispositivos móviles y principios de conectividad.	1.2
17	Test Asimov	Análisis del relato 'Círculo Vicioso' de Isaac Asimov y debate ético sobre las Tres Leyes de la Robótica.	1.2
18	Juego en la Micro:bit	Programación de un juego interactivo en MakeCode (tipo Serpiente o Asteroides) usando la matriz LED y botones.	2.2
19	Código Morse por Radio	Comunicación inalámbrica entre dos Micro:bit enviando pulsos punto/línea por radio y emitiendo pitidos.	3.1
20	Cutebot Siguelíneas	Programación del robot Cutebot usando sus sensores infrarrojos inferiores para recorrer un circuito dibujado.	1.4
21	Proyecto Coche Teledirigido	PROYECTO FINAL: Coche teledirigido por radiofrecuencia programando un mando (Micro:bit) y un coche (Cutebot).	3.1
N4	Cutebot Esquiva-Obstáculos	Programación del sensor de ultrasonidos frontal para detectar paredes a distancia y realizar giros de evasión.	1.4

PROYECTO PRÁCTICO FINAL DEL BLOQUE

DESAFÍO INTEGRADOR

Coche Teledirigido por Radiofrecuencia (Micro:bit + Cutebot)

Trabajo en parejas para construir y programar un vehículo teledirigido mediante dos tarjetas Micro:bit:

- **Micro:bit Mando (Emisora):** Utiliza los botones A/B o la inclinación del acelerómetro para enviar códigos numéricos vía radio (`1=Adelante`, `2=Izquierda`, `3=Derecha`, `4=Atrás`).
- **Micro:bit Coche (Receptora en Cutebot):** Recibe la orden por radio y activa los motores para desplazar el coche, incluyendo extras opcionales (claxon, luces intermitentes, sensor anti-colisión).

Entregables obligatorios: Dos archivos ejecutable `.hex` (Mando y Coche) + Demostración práctica en el circuito de pruebas del taller.